

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
Département informatique

THÈME

Serre intelligente

Réalisé par :

- ZEHRAOUI Mazilda
- HAMMOUR Juba
- MORSLI Manel
- MEZIANE Dina

Enseignante :

- Mme Aoudjit

Plan du projet:

Plan du projet:	1
Introduction:	3
Notre approche:	3
Conditions environnementales dans les serres:	4
Température:	4
Humidité:	4
Lumière du soleil:	4
Humidité du sol:	4
Insectes et parasites:	4
Nos plantations:	5
I.Systèmes à mettre en place:	5
1. Control de la Température:	5
1.1 Refroidissement :	5
1.2 Chauffage :	5
2.Contrôle de la lumière:	5
2.1. Renforcement de l'éclairage :	5
2.2. Réduction de l'éclairage :	5
3.Systèmes d'irrigation:	6
4. Système d'ouverture des serres :	6
5. Surveillance de l'environnement :	6
II.Architecture technique :	6
1-Hardware:	6
1.1-Microcontroller:	6
1.1.1-Arduino mega:	6
1.2-Capteurs:	6
1.2.1-Capteur de température/humidité:	6
1.2.2-Capteur d'humidité du sol :	7
1.2.3-Capteur de luminosité (photorésistance) :	7
1.2.4-Capteur de vibration : HC-SR501	7
1.2.4-Capteur sonor:	7
1.3-Les actionneurs:	7
1.3.1-Électrovanne:	7
1.3.2-Pompe d'arrosage :	7
1.3.3-Servo-Moteur: SG90	7
1.3.4-LEDs:	8
1.3.4-Ventilateur:	8

1.3.5. Stepper motor (moteur pas à pas):	8
1.4- Les autres composants:	8
1.4.1- Liquid Crystal Display (LCD):	8
1.4.2- Les relais:	8
2- Software:	8
2.1. Outils de développement utilisés:	8
❖ Node-RED:	8
❖ Influxdb:	9
❖ Grafana:	9
2.2. Protocole utilisé:	9
❖ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):	9
2.3. L'environnement de programmation:	9
❖ PlatformIO IDE:	9
III. Réalisation technique:	9
1. Etapes suivies :	9
2. Fonctionnement:	10
2.1. Control de la Température:	10
2.1.1 Refroidissement :	10
2.1.2 Chauffage :	10
2.2. Contrôle de la lumière:	10
2.3. Systèmes d'irrigation:	10
2.4. Système d'ouverture des serres :	10
2.5. Insectes et parasites:	10
Node-red:	11
1. Premier flux:	11
Texte de l'interface utilisateur (Meteo de cette zone) :	11
Fonctions:	11
Jauge d'interface utilisateur:	11
Fonction de temps de réception des données (function time of receive data)	11
Menu déroulant d'interface utilisateur (Zone >>) :	12
Fonction Open/close Dome (Open/close Dome) :	12
Texte d'interface utilisateur (dome) :	12
OpenWeatherMap (weather) :	12
2. Deuxieme flux:	12
Code arduino:	14
1. initialisation:	14
2. Verification:	15
3. Control:	16
IV. Répartition des tâches:	17
V. Conclusion:	17

Introduction:

L'agriculture revêt une importance cruciale pour l'humanité. Cependant, elle est confrontée à une série de défis majeurs. Les changements climatiques menacent la stabilité des récoltes, la pression démographique exerce une demande croissante sur les ressources agricoles disponibles. La dégradation des sols et l'utilisation excessive des ressources naturelles.

En réponse à ces défis, une collaboration étroite entre agriculteurs et scientifiques a abouti au développement de méthodes innovantes de culture, parmi lesquelles figurent les serres intelligentes. Ces structures de culture, pilotées par des systèmes informatiques sophistiqués, intègrent des technologies avancées, exploitant l'analyse de données pour optimiser la croissance des plantes, améliorer l'efficacité des ressources et réduire l'empreinte environnementale.

la serre agricole pourra donc à son tour profiter des avantages de l'Internet des objets afin de se transformer en une serre intelligente, qui sera capable de s'adapter à une certaine évolution de l'environnement à l'aide des capteurs et des actionneurs mais aussi des moyens de communication et même des interfaces électroniques de traitement.

Une serre intelligente permettra donc aux agriculteurs de prendre le contrôle total de leurs champs agricoles en ce qui concerne le paramétrage (l'humidité, la lumière nécessaire à la production agricole, l'arrosage, la température...) favorisant ainsi une production plus optimale sur tous les plans, en minimisant l'utilisation de pesticides et d'engrais, en réduisant les coûts énergétiques et en optimisant l'utilisation de l'eau.

Dans ce rapport, nous détaillerons la création réussie d'un prototype de serre intelligente, les défis rencontrés au cours de sa réalisation, ainsi que les perspectives futures prometteuses de cette approche novatrice pour l'agriculture.

Notre approche:

Pour réaliser ce projet nous avons commencé par analyser les besoins généraux de la culture et spécifiques de certaines cultures. Nous nous sommes redirigés vers les experts du domaine de l'agriculture pour connaître les détails de leur métier qui nous guiderait pour bien débuter.

Après moultes recherches et études de l'existant nous avons pu arriver à un résultat convaincant et efficace résolvant et automatisant l'agriculture élevant ainsi ce domaine à un niveau supérieur.

Conditions environnementales dans les serres:

La croissance des plantes dans les serres exige certaines conditions climatiques spéciales. Dans ce qui suit, nous présentons d'une manière générale ces conditions.

Température:

La température joue un rôle crucial dans le processus de croissance des plantes en serre. Chaque type de plante a des exigences thermiques spécifiques, certaines nécessitant des températures élevées pour un développement optimal, tandis que d'autres prospèrent mieux dans des conditions plus fraîches. Ainsi, il est impératif de réguler la température selon les besoins particuliers de chaque espèce végétale présente dans la serre.

Humidité:

Un autre paramètre vital est l'humidité, qui influence directement la croissance des plantes. Les plantes libèrent de l'oxygène chaud et humide en cours de croissance, modifiant naturellement l'environnement de la serre au fil du temps. Cependant, maintenir une humidité élevée peut favoriser le développement de moisissures et de maladies préjudiciables aux cultures. Il est donc essentiel de surveiller attentivement et de réguler l'humidité pour éviter ces problèmes.

Lumière du soleil:

Équivalent à parler de la photosynthèse, ce qui est essentiel pour elles afin de créer de l'énergie à partir du CO₂ et d'eau. Certaines plantes préfèrent un fort ensoleillement, d'autres l'aiment avec moins d'intensité. Il est donc important de maintenir le niveau de luminosité requise pour chaque plante.

Humidité du sol:

L'humidité du sol est un facteur primordial de la productivité agricole. Il est très important de fournir une bonne quantité d'eau aux plantes car une faible humidité entraîne un mauvais rendement et ruine la plante tandis qu'une humidité très élevée peut causer des maladies des racines et entraîner un gaspillage d'eau.

Insectes et parasites:

Les insectes représentent un grand problème sur le rendement des plantations, la réalisation d'un système de détection et d'élimination des parasites est primordiale.

Nos plantations:

Afin de réaliser une serre intelligente efficace nous avons choisis différentes plantations nécessitant des conditions environnementales rapprochées. Ceci est illustré ci-dessous:

	Rosier	Fuchsia	Pissenlit	Lavande
Température idéal	18°/24°	15°/20°C	10°/20°C	15°/24°C
Humidité du sol	50/60%	50/60%	50/60%	50/60%
Humidité	50/60%	50/60%	50/60%	40/60%
Luminosité	6-8H par jour	4-6H par jour	4-6H par jour	6-7H par jour
fréquence d'arrosage	1-2 fois/semaine	1-2 fois/semaine	1-2 fois/semaine	1-2 fois/semaine
Intensité d'éclairage (Lux)	600-800	600-800	600-800	600-800

I.Systèmes à mettre en place:

1. Control de la Température:

Le contrôle de la lumière peut concerner les actions suivantes :

1.1 Refroidissement :

Le refroidissement peut être réalisé par plusieurs méthodes : par évaporation d'eau, et par le mouvement de l'air.

1.2 Chauffage :

Si la température baisse à un niveau inférieur à celui accepté par les cultures.

2.Contrôle de la lumière:

Le contrôle de la lumière peut concerner les actions suivantes :

2.1. Renforcement de l'éclairage :

Le renforcement de l'éclairage est requis dans le cas où la lumière qui pénètre à l'intérieur de la serre est insuffisante. Du coup, l'installation d'un système d'éclairage supplémentaire basé sur des lampes électriques ou des LED est primordiale.

2.2. Réduction de l'éclairage :

Lorsqu'il y a trop de lumière dans la serre, on peut utiliser des rideaux énergétiques, des couvertures d'ombrage, les auvents d'ombrage et des revêtements en plastique pour réduire la lumière dans la serre.

3.Systèmes d'irrigation:

L'arrosage est évidemment primordial dans la réussite des cultures. Le système d'irrigation idéal pour une culture en serre est influencé par divers facteurs, notamment le type de serre, le type de culture en question, le type de sol et le climat. nous nous contentant d'arroser le sol en activant l'électrovanne, après détection de baisse d'humidité du sol

4. Système d'ouverture des serres :

Le système d'ouverture des serres permet d'aérer la serre afin de maintenir la température, de l'humidité, de CO₂, etc., aux valeurs requises pour les plantes.

5. Surveillance de l'environnement :

Dans les serres intelligentes automatisées, la surveillance de l'environnement et du climat est très importante. Cette opération est basée sur l'utilisation des divers capteurs déployés à l'intérieur et à l'extérieur de la serre.

II.Architecture technique :

1-Hardware:

1.1-Microcontroller:

1.1.1-Arduino mega:

L'Arduino Mega est une carte de développement ATmega2560. Elle fait partie de la famille des cartes Arduino et est conçue pour des projets plus complexes nécessitant davantage de broches d'entrée/sortie que ce que l'Arduino Uno peut offrir. Dispose de 54 broches numériques d'entrée/sortie. Et de 256 KB de mémoire flash pour le stockage du programme.

1.2-Capteurs:

Les capteurs sont des dispositifs qui permettent la transformation d'une donnée physique en une donnée numérique exploitable par des logiciels informatiques.

Pour cela, il est nécessaire de trouver l'équipement adapté à sa donnée. Ils permettent de collecter et d'échanger un grand nombre d'informations utiles à la prise de décision. Il existe donc diverses solutions de captation

1.2.1-Capteur de température/humidité:

C'est un capteur de température à faible coût et facile à utiliser. Il est souvent utilisé dans les projets de bricolage et les prototypes pour mesurer la température de l'air ambiant. Il est capable de mesurer la température dans une plage de 0 à 50 degrés Celsius avec une précision de ± 2 degrés Celsius.

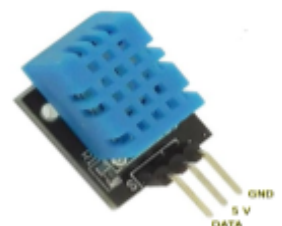


Figure 1 – Capteur de température et d'humidité (DHT22).

1.2.2-Capteur d'humidité du sol :

Le capteur d'humidité du sol est utilisé pour détecter l'humidité du sol ou juger s'il y a de l'eau autour du capteur. Le principe de son fonctionnement est assez simple. En fait, les deux grands plots exposés fonctionnent comme des sondes pour le capteur, agissant ensemble comme une résistance variable. Plus il y a d'eau dans le sol, meilleure sera la conductivité entre les coussinets et entraînera une résistance plus faible.



Figure 2 – Capteur d'humidité du sol

1.2.3-Capteur de luminosité (photorésistance) :

Une photorésistance ou résistance photo-dépendante (LDR : light Dependent Resistor) est un composant électronique dont la résistivité varie en fonction de la quantité de lumière à laquelle il est exposé. La principale utilisation de la photorésistance est la mesure de l'intensité lumineuse.



Figure 3 – Capteur de luminosité

1.2.4-Capteur de vibration : HC-SR501

Permet de détecter les vibrations ou les mouvements physiques et de les convertir en signaux électriques que l'Arduino peut interpréter. Ces capteurs sont souvent utilisés dans des projets impliquant la surveillance des vibrations, la détection de mouvements ou la mise en œuvre de systèmes d'alarme. on l'utilisera dans le système de détection d'insectes.



Figure 4 – Capteur de mouvement HC-SR501

1.2.4-Capteur sonore:

Conçu pour mesurer de manière précise l'intensité acoustique environnante. Il assure la détection et la surveillance efficace des niveaux sonores auprès du dispositif.



figure 5: capteur sonore

1.3-Les actionneurs:

1.3.1-Électrovanne:

Une électrovanne est un robinet électrique à deux positions servant uniquement à ouvrir et fermer l'arrivée d'eau.

1.3.2-Pompe d'arrosage :

Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide, il existe une panoplie de pompes adaptées à chaque besoin. Nous l'utilisons pour arroser les plantations.

1.3.3-Servo-Moteur: SG90

utilisée comme actionneur de l'ouverture du dôme

1.3.4-LEDs:

Nous avons utilisé 2 LEDs vertes et deux Jaunes.

1.3.4-Ventilateur:

Les ventilateurs permettent de forcer l'aération dans la serre afin de garder les paramètres climatiques (température, humidité et taux de CO2 dans l'air) au voisinage des consignes choisies.

1.3.5.Stepper motor(moteur pas à pas):

Nom de la broche	couleur du fil	Description
Bobine 1	Bleu	Ce moteur a un total de 4 bobines. Chacune de leurs extrémités est connectée à l'alimentation, tandis que les autres extrémités sont retenues comme couleur.
Bobine 2	Rose	
Bobine 3	Jaune	
Bobine 4	Orange	
5V	Rouge	Alimentation

1.3.6.Le module ULN2003APG:

Utilisé comme relais pour relier le servomoteur au micro-contrôleur Arduino.



Le module ULN2003APG:

1.4-Les autres composants:

1.4.1-Liquid Crystal Display (LCD):

Écran utilisé à afficher le message: ouverture du dôme lors de son ouverture. Et le message fermeture du dôme lors de sa fermeture.

1.4.2-Les relais:

Le relais joue le rôle d'un interrupteur qui se commande avec une tension continue ou alternative de faible puissance.

2-Software:

2.1.Outils de développement utilisés:

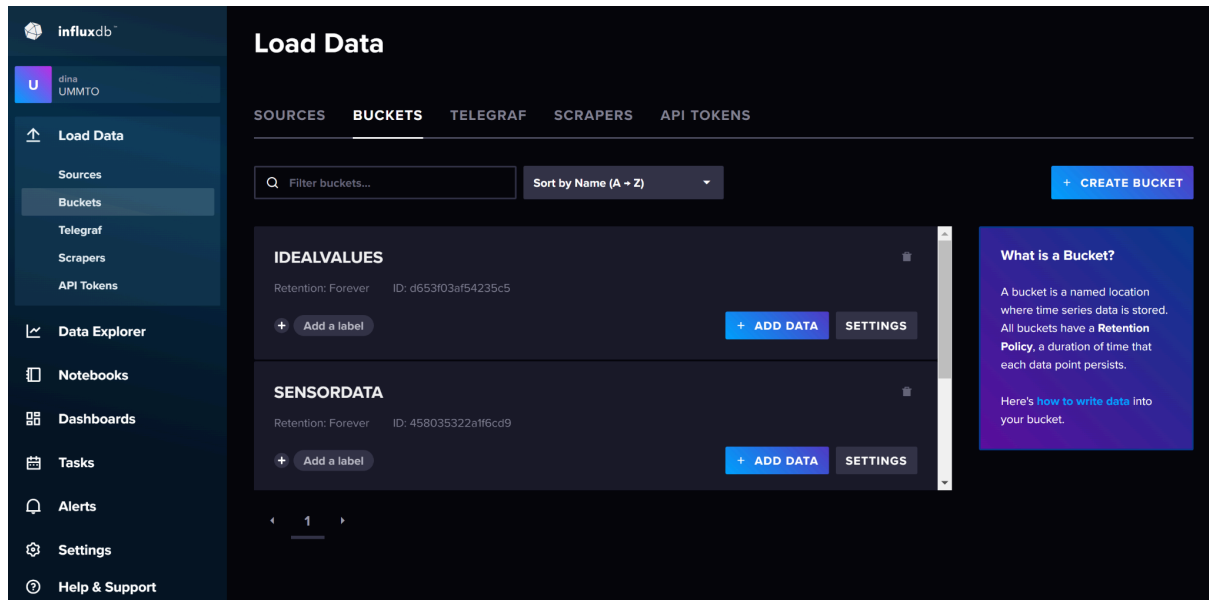
❖ Node-RED:

Une fois les données envoyées grâce aux cartes, on les récupère et traite grâce à Node-RED. Node-RED est un serveur web qui permet de créer des scénarios de gestion de

flux de données d'objet connecté. On peut, de manière claire, décider où doit aller chaque flux de données.

❖ Influxdb:

Nous stockons nos informations dans une base de données de type InfluxDB. C'est un type de base de données qui enregistre les données en fonction de l'heure où elles arrivent. Elle est conçue et optimisée pour des couples "métrique/date".



2.2.L'environnement de programmation:

❖ PlatformIO IDE:

PlatformIO IDE est un environnement de développement spécialisé dans l'Internet des objets, et qui permet de programmer des applications étendues au monde physique. Il prend en charge plus de 400 cartes de développement des principaux microcontrôleurs.

III.Réalisation technique:

En utilisant les composants hardware et logiciels cités ci-dessus, nous avons pu concevoir et mettre en œuvre un prototype de serre intelligente.

1.Etapes suivies :

1. Connectez les capteurs et les actionneurs à l'Arduino en utilisant des broches appropriées comme suit :

- Connecter la broche de données du capteur d'humidité du sol à la broche analogique 0 de l'Arduino.
- Connecter la broche de données du capteur infra Rouge à la broche analogique 1 de l'Arduino.
- Connecter la broche de données du capteur de lumière à la broche analogique 2 de l'Arduino.

- Connecter la broche de données du capteur de température à la broche analogique 3 de l'Arduino.
- Mise à la terre et câble électrique 5v pour tous les capteurs.
- Connecter les actionneurs pompe, led ainsi que le LCD aux broches numérique de l'Arduino.

2. Programmation des composants (capteurs), avec un programme arduino afin de lire les données et de contrôler les actionneurs.

3. Les données collectées sont envoyées à Node-RED via le serial port. Un flux de travail est créé en connectant les entrées et les sorties de l'Arduino via des nœuds.

4. Le simulateur de systèmes Wokwi est utilisé pour simuler le fonctionnement du système et pour tester le flux de travail.

5. Finalement, nous avons réalisé le prototype physique.

2. Fonctionnement:

2.1. Control de la Température:

Le capteur DHT11 se charge de récolter les températures de la serre avec un heartbeat de 5 secondes, le programme arduino réalisé pour les composants juge si la température est adaptée ou non aux plantations choisies.

2.1.1 Refroidissement :

En cas de détection d'une température élevée (la constante définie `TEMP_Max`), le microcontrôleur Arduino Mega va activer le ventilateur (connecté au Pin 6) afin de faire circuler le vent à l'intérieur de la serre et ainsi baisser la température.

2.1.2 Chauffage :

En cas de détection d'une température basse (la constante définie `TEMP_Min`), le microcontrôleur arduino Mega va activer les deux LEDs (chauffantes) reliées aux deux pins 12 Et 13.

2.2. Contrôle de la lumière:

Pour renforcer l'éclairage dans le cas où la lumière qui pénètre à l'intérieur de la serre est insuffisante. Nous avons opté pour un système basé sur des LEDs. Grâce au photosensor qui mesure constamment le niveau de luminosité deux LEDs (les broches analogiques 10 et 11) peuvent être activées en cas de baisse de luminosité.

2.3. Systèmes d'irrigation:

L'arrosage consiste d'un électrovanne qui s'ouvre lors de détection d'un taux d'humidité de la terre assez bas comparé à la condition donnée et puis un moteur pas à pas est utilisé pour un arrosage dispersé.

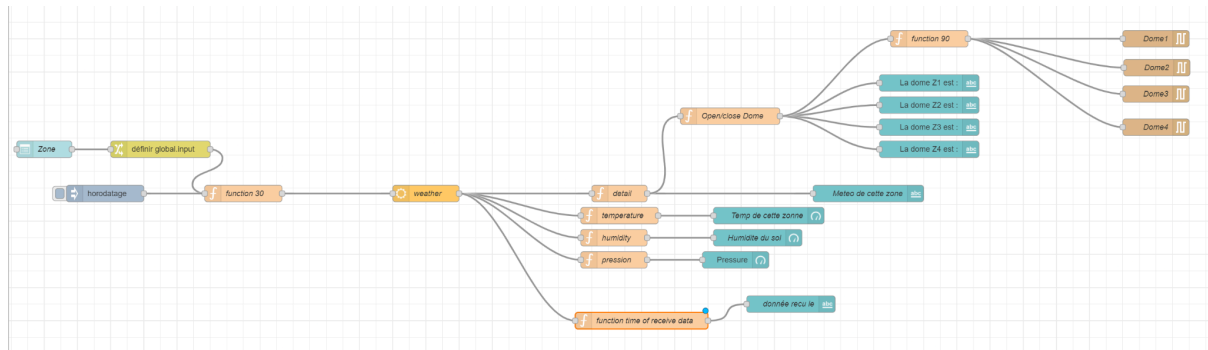
2.4. Système d'ouverture des serres :

Le système d'ouverture des serres permet d'aérer la serre afin de maintenir la température, de l'humidité, de CO₂, etc., aux valeurs requises pour les plantes cela peut être contrôlé grâce au servomoteur connecté à broche analogique

2.5. Insectes et parasites:

Nous avons développé un système de détection de parasites en utilisant un capteur de mouvement et un capteur sonore programmé pour réagir lors de la détection de valeurs entre 80 et 100.

Node-red:



1.Premier flux:

Texte de l'interface utilisateur (Meteo de cette zone) :

- Affiche les détails météorologiques de la zone actuelle.
- Le format utilisé la payload du message pour extraire les informations à afficher.

Fonction de détails (detail) :

- Une fonction simple qui extrait la propriété "detail" de la payload du message.

Fonction de température (temperature) :

- Une fonction qui extrait la température (en degrés Celsius) de la payload du message.

Fonction d'humidité (humidity) :

- Une fonction qui extrait le pourcentage d'humidité du sol de la payload du message.

Fonction de pression (pression) :

- Une fonction qui extrait la pression atmosphérique de la payload du message.

Jauge d'interface utilisateur (Temp de cette zone) :

- Affiche la température de la zone avec une jauge graphique.
- Utilise des couleurs différentes pour représenter des plages de températures spécifiques.

Jauge d'interface utilisateur (Humidité du sol) :

- Affiche l'humidité du sol sous forme de jauge de type "wave".
- La couleur de la vague change en fonction du niveau d'humidité.

Jauge d'interface utilisateur (Pressure) :

- Affiche la pression atmosphérique sous forme de jauge de type "donut".
- Utilise des segments colorés pour indiquer différentes plages de pression.

Fonction de temps de réception des données (function time of receive data) :

- Formate la date et l'heure de réception des données météorologiques.

Texte d'interface utilisateur (donnée reçue le) :

- Affiche la date et l'heure formatées de réception des données météorologiques.

Fonction 30 (function 30) :

- Créer un nouvel objet message avec des informations de zone et de pays pour interroger l'API OpenWeatherMap.
- Permet de personnaliser la requête météorologique en fonction de la zone sélectionnée dans le menu déroulant.

Menu déroulant d'interface utilisateur (Zone >>) :

- Permet à l'utilisateur de choisir une zone parmi une liste prédéfinie.
- Déclenche la mise à jour des informations météorologiques pour la zone sélectionnée.

Fonction Open/close Dome (Open/close Dome) :

- Contrôle l'état du dôme en fonction des conditions météorologiques actuelles.
- Si le temps est "peu nuageux" ou "ciel dégagé", le dôme est ouvert, sinon, il est fermé.

Texte d'interface utilisateur (dome) :

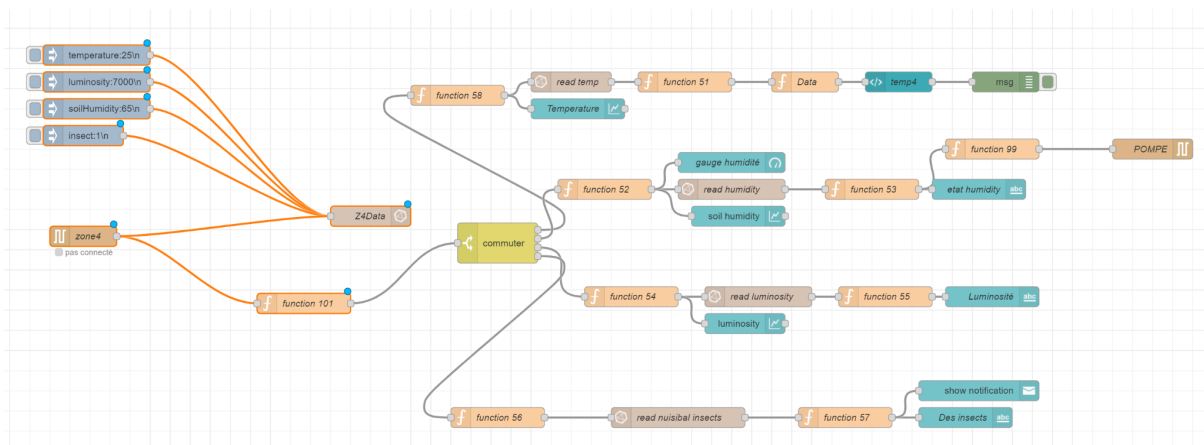
- Affiche l'état actuel du dôme dans différentes zones de l'interface utilisateur.

OpenWeatherMap (weather) :

- Interroge l'API OpenWeatherMap pour obtenir les données météorologiques actuelles de la ville de Tizi-Ouzou, en Algérie.
- Utilise la clé d'API générée pour autoriser l'accès aux données météorologiques.

2.Deuxième flux :

Ce flux Node-RED combine des fonctionnalités de traitement des données, d'interface utilisateur et d'intégration API pour créer un système de surveillance météorologique intelligent pour une serre. Les différents nœuds travaillent ensemble pour fournir des informations précises sur les conditions météorologiques, permettant ainsi la gestion automatisée du dôme en fonction de ces données.



Le flow commence par le nœud "**serial in** (zone4)" reçoit les données des capteurs Arduino via le port série. Ces données brutes sont structurées par le nœud "fonction 50" pour extraire la valeur du capteur et le type (température, luminosité, l'humidité de la terre et la présence d'insectes).

Les nœuds inject (température, luminosity, soil Humidity et insect) sont utilisés seulement pour tester l'écriture dans la base de données grâce au nœud Influxdb out "Z4Data".

Un nœud "**switch(commuter)**" route alors chaque type de données vers des traitements spécifiques :

- La température passe dans un nœud "Influxdb in (read temp)" pour récupérer les températures idéales de la plante choisie. Puis la fonction compare la température mesurée à la température idéale.
- L'humidité suit un traitement similaire, récupération de l'humidité idéale dans InfluxDB, comparaison à la valeur mesurée, et affichage d'un message d'état. Une jauge "jauge humidité" affiche l'humidité et peut déclencher une pompe.
- La luminosité est comparée à la valeur idéale récupérée dans InfluxDB, et un message d'état est affiché.
- La détection d'insectes est convertie en nom d'insecte, puis comparée aux insectes nuisibles connus dans InfluxDB pour afficher un message et envoyer une notification en cas de détection.

En parallèle, les données brutes des capteurs sont affichées dans des graphiques (Temperature, soil humidity et luminosity) pour suivre leur évolution dans le temps.

Ce flow représente une zone (zone4), et le même principe s'applique à 3 autres zones (zone1, zone2 et zone3). Ce dernier permet de récupérer les données des capteurs, de les comparer à des valeurs idéales pour la plante sélectionnée, de simuler l'action de dispositifs (thermostat, éclairage, arrosage), et d'afficher des indicateurs visuels de l'état de la serre et déclencher les actionneurs lorsque c'est nécessaire. Les données sont également stockées dans InfluxDB pour analyse.

Code arduino:

1. initialisation:

Déclaration des bibliothèques arduino, définition des information MQTT, déclaration des broches pour contrôleurs et actionneurs.

```
#include <DHT.h>
#include <Servo.h>
#include <Stepper.h>

#define MQTT_SERVER "nom_serveur" // Remplacer par l'adresse de votre serveur MQTT
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT_USERNAME "mosquitto"
#define MQTT_PASSWORD "mosquitto"

//Déclaration des DHTs
#define DHTPIN_Air 2
#define DHTPIN_SOL 4
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht_Air(DHTPIN_Air, DHTTYPE);
DHT dht_Sol(DHTPIN_SOL, DHTTYPE);
```

```
//Déclaration detecteur d'insectes (motion/sounds)
int pirState = LOW;
const int soundSensorPin = A0;
bool Bugs = false;

//Déclaration du photoresistor
const int photoresistorPin = A12;

//Déclaration pour l'ouverture du doom
Servo Doom; //servo moteur
int position = 0; //pos initiale
bool doom = true ;

//Déclaration pour l'irrigation
int NbPas = 2048;
Stepper moteur(NbPas, 28, 26, 24, 22);
bool Irrigation = false;

// Déclaration des Marge Max/Min
#define TEMP_Max 24
#define TEMP_Min 24
#define HUMID_Max 60
#define HUMID_Min 50
#define LIGHT_Max 70
#define LIGHT_Min 40

bool tempAnomaly = false;
bool lightAnomaly = false;
```

```
void setup() {

  Serial.begin(9600);

  //les LEDs chauffante
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);

  //les LEDs pour la luminosité
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);

  //Pin pour le moteur du ventilateur
  pinMode(6, OUTPUT);
  //moteur eteint initialement

  //Déclaration des DHTs
  dht_Air.begin();
  dht_Sol.begin();

  //Déclaration du detecteur de mouvement
  pinMode(3, INPUT);

  //Pin du servo moteur (DOOM)
  Doom.attach(5);

  //PINS du stepper motor (IRRIGATION)
  pinMode(22,OUTPUT);  pinMode(24,OUTPUT);
  pinMode(26,OUTPUT);  pinMode(28,OUTPUT);
  moteur.setSpeed(10); //vitesse du moteur

}
```

2. Verification:

Vérifiez si les valeurs entrées sont conformes aux conditions demandées.

```
void Verify_hum(float hum, DHT dht) {  
  
    if( hum< HUMID_Min){  
        moteur.step(2048);  
    }  
  
}
```

```
void Verify_temp(float temp) {  
  
    if(temp > TEMP_Max){  
        analogWrite(6,250);  
  
    } else{analogWrite(6,0);}  
  
    if (temp < TEMP_Min){  
        tempAnomaly = true;  
    } else {  
        tempAnomaly = false;}  
  
}
```

```
void Verify_Light(int luminosite, int light, bool &anomalyFlag) {  
    if ((luminosite > LIGHT_Max) || (luminosite < LIGHT_Min)) {  
        if (luminosite < LIGHT_Min){  
            anomalyFlag = true;  
        } else {  
            anomalyFlag = false;}  
    }  
  
}
```

```
void Verify_Bugs(int Motion, int sound) {  
    if ( (Motion == HIGH ) && ((sound<100)|| (sound>80)) ) {  
        if (pirState == LOW) {  
  
            pirState = HIGH;  
            Bugs = true;  
        }  
    } else {  
        if (pirState == HIGH) {  
            pirState = LOW;  
        }else {Bugs = false; }  
    }  
  
}
```


3. Controler:

```
void Doom_Controller(bool doom){  
  
    if ((doom == true) && (position= 0)){  
        for (position = 0; position <= 120; position += 1) {  
  
            Doom.write(position);  
            doom = false;  
        }}else if ((doom == true) && (position= 120)){  
  
        for (position = 120; position >= 0; position -= 1) {  
            Doom.write(position);  
            doom = false;  
        }  
    }  
}
```

```
void handleAnomalies() {  
    if (tempAnomaly) {  
        digitalWrite(13, HIGH);  
        digitalWrite(12, HIGH);  
  
    } else {  
        digitalWrite(13, LOW);  
        digitalWrite(12, LOW);  
  
    }  
  
    if (lightAnomaly) {  
        digitalWrite(11, HIGH);  
        digitalWrite(10, HIGH);  
    } else {  
        digitalWrite(11, LOW);  
        digitalWrite(10, LOW);  
    }  
}
```

```
void Irrigation_controller(bool wtr){  
  
    if (wtr == true){  
        moteur.step(2048);  
    }  
}
```

IV.Répartition des tâches:

ZEHRAOUI Mazilda: Implémentation et Mise en place physique de la serre intelligente + code arduino.

HAMMOUR Juba: code arduino + rédaction du rapport

MORSLI Manel: Réalisation du traitement logique des flows et noeuds node-red + conception de l'UI.

MEZIANE Dina :Réalisation du traitement logique des flows et noeuds node-red + rédaction du rapport

V.Conclusion:

En conclusion , afin d'augmenter la qualité et la quantité des produits agricoles issus de la culture sous serres, il s'avère primordial d'avoir un contrôle climatique optimal.

Pour cela la conception d'un système de contrôle pour une serre , permettra de percevoir les situations environnementales du sol et les conditions climatiques dans une serre. Avec sa capacité d'actionnement, ce système permet donc la gestion d'irrigation d'une manière automatique, l'éclairage, la ventilation et le réservoir.

Cependant, les coûts de réalisation de ces serres agricoles, ainsi que la mise en place d'un système sécurisé pour la protection et le contrôle des données , relèvent un défi pour les chercheurs qui doivent aussi respecter les normes du développement durable et d'écologie.

En fin de compte, les technologies pour l'utilisation des serres intelligentes sont très prometteuses, et leur utilisation continuera à se développer et à s'étendre dans les années à venir, offrant de nouvelles possibilités pour les producteurs et les chercheurs.

token:

cob8D91JhNmsq5VNyRSiet4SwLerMp4q5GUOaI4gW7UcTgepDRpG9k3Sn67rQCKdUTv
_OJL9Q466x4LAbXl6Lg==

openweathermap:

85b9b02303c83863b35daa8fc285f831